

2018 年同等学力申硕计算机综合试题-人工智能原理

一、单项选择题（每小题 3 分，共 9 分）

1. 机器实现智能有一种“连结主义”指的是（ C ）。

- A. 确定性推理方法
- B. 非单调推理方法
- C. 神经网络方法

解析：考查神经网络

- 选项 A “确定性推理方法”属于符号主义学派的推理方式。
- 选项 B “非单调推理方法”是符号主义中处理不确定性知识的推理技术。
- 选项 C “神经网络方法”，人工智能的主要学派中，“连接主义”（也叫“联结主义”）的核心思路是模拟人脑神经元的连接结构与信息处理方式，对应的技术方法就是**神经网络（神经网络）**，故**选 C**。

2. 由两层神经元组成的一种简单的神经网络称为感知机，它不能实现（C）功能。

- A. “与”运算
- B. “或”运算
- C. “异或”运算

解析：考查神经网络

两层感知机（输入层 + 输出层）本质是**线性分类模型**，只能处理**线性可分**的问题。

- “与”、“或”运算的输入输出关系是线性可分的（可通过一条直线划分不同结果），因此感知机可以实现；
- “异或”运算的输入输出是**非线性可分**的（无法用一条直线划分），两层感知机无法拟合这种非线性关系，因此不能实现，故**选 C**。

3. 建立基于案例推理系统，主要花费在于（ A ）。

- A. 案例库
- B. 推理机
- C. 程序

解析：考查专家系统

基于案例推理系统的核心是**案例库（A）**——它存储了过往的问题及对应的解决方案，是系统推理的基础。

构建案例库需要大量的人工成本：包括收集实际案例、对案例进行结构化整理（提取特征、分类标注）、持续维护更新等，这是案例推理系统开发中最耗时、成本最高的部分，故**选 A**。

而推理机（B）是基于案例库的匹配算法，程序（C）是系统的实现载体，二者的开发成本远低于案例库的构建与维护。

二、证明题（共 9 分）

试使用归结法(resolution) 证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$,

其中 $A1 = (\forall x) \{ \neg(D(x) \rightarrow E(x)) \rightarrow (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$,

$A2 = (\exists x) \{ D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (F(x, y) \rightarrow G(y)) \}$,

$A3 = (\forall x) (\neg E(x) \vee \neg G(x))$,

$B = (\exists x) (H(x) \wedge G(x))$ 。

证明：考查归结推理

要证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ ，使用反证法，只需证明： $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow \neg B$ 是矛盾式，（即通过归结法推导出空子句 $\square$ ）。

步骤 1：将所有公式转化为子句集

1. 处理 A1

$A1 = (\forall x) \{ \neg(D(x) \rightarrow E(x)) \rightarrow (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$ 。

首先注意： $D(x) \rightarrow E(x) \equiv \neg D(x) \vee E(x)$ ，所以：

$\neg(D(x) \rightarrow E(x)) \equiv D(x) \wedge \neg E(x)$ 。

因此 A1 等价于：

$(\forall x) \{ (D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$ 。

再写成蕴含式：

$(\forall x) \{ \neg(D(x) \wedge \neg E(x)) \vee (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \} \equiv (\forall x) \{ (\neg D(x) \vee E(x)) \vee (\exists y) (F(x, y) \wedge H(y)) \}$ 。

因此 A1 等价于：

$(\forall x) (\exists y) [\neg D(x) \vee E(x) \vee (F(x, y) \wedge H(y))]$ 。

分配析取到合取（注意这里是析取一个合取式）：

$(\forall x) (\exists y) [(\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, y)) \wedge (\neg D(x) \vee E(x) \vee H(y))]$ 。

现在引入 Skolem 函数：因为 y 依赖于 x，用 Skolem 函数 f(x) 代替 y。

得到两个全称量词子句（去掉 $\forall x$ ）：

- $\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, f(x))$ 。
- $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$ 。

2. 处理 A2

$A2 = (\exists x) \{ D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (F(x, y) \rightarrow G(y)) \}$ 。

先处理内部：

$F(x, y) \rightarrow G(y) \equiv \neg F(x, y) \vee G(y)$ ；

所以 $A2 = (\exists x) [D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (\neg F(x, y) \vee G(y))]$ 。

消去存在量词 $\exists x$ ，引入 Skolem 常量 a（因为无外层全称量词）：

$A2 = D(a) \wedge G(a) \wedge (\forall y) (\neg F(a, y) \vee G(y))$

消去全称量词 $\forall y$ ，得子句集：

- $D(a)$ 。
- $G(a)$ 。
- $\neg F(a, y) \vee G(y)$ （对任意 y）。

3. 处理 A3

$A3 = (\forall x) (\neg E(x) \vee \neg G(x))$ 。

消去全称量词 $\forall x$ ，得到子句集：

- $\neg E(x) \vee \neg G(x)$ 。

4. 处理 $\neg B$ （目标否定式）

$B = (\exists x)(H(x) \wedge G(x))$ ，故 $\neg B = (\forall x)(\neg H(x) \vee \neg G(x))$ 。

消去全称量词 $\forall x$ ，得子句集：

- $\neg H(x) \vee \neg G(x)$ 。

5. 总子句集

合并上述子句集，标记子句顺序编号：

- C1: $\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, f(x))$,
- C2: $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$,
- C3: $D(a)$,
- C4: $G(a)$,
- C5: $\neg F(a, y) \vee G(y)$,
- C6: $\neg E(x) \vee \neg G(x)$,
- C7: $\neg H(x) \vee \neg G(x)$ 。

步骤 2：归结过程（推导出空子句）

我们从已知事实 $D(a)$ ， $G(a)$ 出发。

1. 用子句 C3: $D(a)$ 与子句 C1、C2 归结

子句 C1: $\neg D(x) \vee E(x) \vee F(x, f(x))$ ，

代入 $x = a$ ，得: $\neg D(a) \vee E(a) \vee F(a, f(a))$ ，

与 $D(a)$ 归结（合一 $\{x/a\}$ ），消去 $\neg D(a)$ ：

→ 得到子句 C8: $E(a) \vee F(a, f(a))$ 。

同理，子句 C2: $\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$ ，

代入 $x = a$: $\neg D(a) \vee E(a) \vee H(f(a))$ ，

与 $D(a)$ 归结，得：

→ 子句 C9: $E(a) \vee H(f(a))$ 。

2. 使用子句 C4: $G(a)$ 和子句 C6 归结

子句 C6: $\neg E(x) \vee \neg G(x)$ ，

代入 $x = a$: $\neg E(a) \vee \neg G(a)$ 。

子句 C4: $G(a)$ ，

归结（消去 $\neg G(a)$ ），得：

→ 子句 C10: $\neg E(a)$ 。

3. 用 C10: $\neg E(a)$ 与子句 C8、C9 归结

子句 C8: $E(a) \vee F(a, f(a))$ ，

与 $\neg E(a)$ 归结（消去 $E(a)$ ），得：

→ 子句 C11: $F(a, f(a))$ 。

同理，子句 9: $E(a) \vee H(f(a))$ ，

与 $\neg E(a)$ 归结 (消去 $E(a)$)，得：

→ 子句 C12: $H(f(a))$ 。

4. 用子句 C5 和 C11: $F(a, f(a))$ 归结

子句 C5: $\neg F(a, y) \vee G(y)$ ，

代入 $y = f(a)$: $\neg F(a, f(a)) \vee G(f(a))$ ，

子句 C11: $F(a, f(a))$ ，

归结 (消去 $\neg F(a, f(a))$)，得：

→ 子句 C13: $G(f(a))$ 。

5. 用子句 C12 和 C13 与子句 C7 归结

子句 C12: $H(f(a))$ ，

子句 C13: $G(f(a))$ ，

子句 C7: $\neg H(x) \vee \neg G(x)$ ，

代入 $x = f(a)$: $\neg H(f(a)) \vee \neg G(f(a))$ 。

先用 $H(f(a))$ 归结 (消去 $\neg H(f(a))$)：

→ 得子句: $\neg G(f(a))$ ；

再与 $G(f(a))$ 归结：

→ 得到 空子句 $\square$ 。

结论

通过归结法推导出空子句，证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ 成立。

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 给出构成神经网络基本单元——神经元的数学描述。

答：考查神经网络

神经元的数学描述核心是“输入加权求和→激活函数映射”的过程，具体如下：

● ① 输入与加权求和

设神经元接收 n 个输入信号 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，对应连接权重为 $w_1, w_2, \dots, w_n$ ，神经元存在偏置项 b （调节激活阈值），则输入信号的加权和（净输入）为： $s = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b$ ；

（矩阵形式： $s = w^T x + b$ ，其中 $w = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T$ ， $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ ）

● ② 激活函数映射

净输入 s 经激活函数 $f(\cdot)$ 转换后，得到神经元的输出 y ，即：

$y = f(s) = f(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b)$ 。

● ③ 常用激活函数（示例）

➤ 阶跃函数： $f(s) = \begin{cases} 1, & s \geq 0 \\ 0, & s < 0 \end{cases}$ （早期感知机使用）。

➤ Sigmoid 函数： $f(s) = \frac{1}{1+e^{-s}}$ （输出映射到 $(0, 1)$ ，适用于二分类）

➤ ReLU 函数： $f(s) = \max(0, s)$ （解决梯度消失，广泛用于深层网络）

2. 如何建立一个中医诊断专家系统？

答：考查专家系统

建立中医诊断专家系统的核心是“知识转化+智能推理”，关键步骤如下：

- ① **梳理中医知识**：整合辨证标准、症状-证候-方药对应关系，规范术语（如统一症状、证候命名）。
- ② **构建知识库**：以产生式规则存储诊断逻辑（如“恶寒+无汗+脉浮紧→风寒束表证”），配套临床案例库。
- ③ **设计推理机**：采用正向/反向推理结合模糊数学，处理中医症状的不确定性，消解多证候冲突。
- ④ **实现核心功能**：包含症状录入、辨证推导、治法方药推荐、相似案例参考模块。
- ⑤ **测试优化**：经中医师审核与临床试用，修正规则、提升辨证准确性，明确“仅为临床辅助”定位。

3. 说明线性归结法是逻辑完备的含义。

答：考查归结推理

线性归结法的逻辑完备性指：对于任意一阶谓词逻辑中的不可满足子句集，总存在一个线性归结过程可以推导出空子句（□）。

即，若子句集 S 存在矛盾（不可满足），则通过线性归结（从顶子句出发，每次归结仅用前一次归结结果与子句集中的某个子句），必然能在有限步骤内证明矛盾（得到空子句）。这保证了线性归结法在理论上能解决所有可归结证明的逻辑问题。